EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Une norme issue d'un produit scalaire sur C¹([0, 1])

Sur $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$, on pose $N(f) = \left(\int_0^1 f'^2 + f(0)f(1) \right)^{1/2}$. Montrer que N est une norme.